Q U A R K - H A W K I N G B R I D G E

Мост «Кварк–Хокинг». Том II: энциклопедическое приложение

константы, модели, кампании C1–C11, данные, ранбук, FAQ

Isaev, Ishak Khamzatovich (Nalchik, KBR, RF)
co-author: wild8highlander (GitHub)
version 1.2.0 · October 2026

Оглавление

Часть I. Реестр констант **1**

Часть II. G-модель зазора **1**

Часть III. Трёхтельный движок **2**

Часть IV. W-модель двери By **2**

Часть V. Кампании C1–C8 (v1.0–v1.1) **2**

Часть VI. Кампании C9–C11 и Evidence Engine (v1.2.0) **3**

Часть VII. Реестр теорем (сводка T1–T13) **3**

Часть VIII. Мост и две точки контакта **3**

Часть IX. Словарь данных **4**

Часть X. Каталог фигур **4**

Часть XI. Мультиязычная матрица **4**

Часть XII. Ранбук воспроизведения **4**

Часть XIII. Дорожная карта **6**

Часть XIV. FAQ **6**

Примечание: оглавление построено на полях. После правок обновите номера страниц: правый клик по оглавлению → «Обновить поле».

Часть I. Реестр констант

Единый источник истины — qhb/constants.py, три части. Часть A: CODATA-2018 и космологические/QCD-якоря (T_CMB = 2.72548 K, T_QCD = 155.16 МэВ в точном пересчёте, эта = 6.1e-10, якорь By 0.9 с пометкой «приближённый»). Часть B: наследие CHB — спинорные фазы и шесть квантов поправок (точные), члены ансамбля рождения f~ = 0.2877 / 0.2684 / 1.0 (унаследованные якоря из кампании C1 CHB), данные закона дрейфа T10 родительского пакета. Часть C: зафиксированные вердикты кампаний C1–C11, перегенерируемые скриптами run_c*.py. С v1.2.0 часть C пополняется блоками фазовой карты (C9), абляции (C10) и вихревого якоря (C11).

Часть II. G-модель зазора

Геометрия: цепь Дирихле из N узлов с параболической ямой q_n = (каппа/2)x_n² − q_pk, континуально-согласованный прыжок J = 1/h². Редукция: два нижних уровня → двухполосная система с расщеплением Дельта_0. Драйв: H(t) = (Дельта_0/2)sigma_z + v(t)sigma_x + w(t)sigma_z, v — берри-модуляция (поперечная), w — тормозная (продольная), частоты (2,3,7)·Омега0, фазы септиниальные. Флоке: U(T0) из M = 1920 кусочно-постоянных точных 2×2 экспонент; квазиэнергии — из собственных фаз со свёрткой; зазор — меньший из двух интервалов.

Граница применимости двухполосной редукции — Дельта_0 ≤ Омега_0/2 = 1; при q_pk < 0.2 статическое расщепление выходит за край зоны, и модель честно покидает свой режим — кампания C9 исключает эту ветвь из карты, не отображая её.

Часть III. Трёхтельный движок

engine/solver.py — векторизованный RK4 по ансамблю: три равные массы, смягчённая ньютоновская гравитация (eps² = 1e-2), шаг dt = 2e-3, время t_end = 12, радиус побега R_esc = 12, раннее замораживание пересёкших границу. Стенка: U(r,t) = V0(1 + cos Омега t)·max(0, (r − R_b)/w)², R_b = 8, w = 1, p = 2. Ансамбль: 300 испытаний в полосе E из [−0.6, −0.05), зерно 20261010. Валидационный якорь — кеплеровский эллипс e = 0.5: относительная ошибка периода 1.3e-9.

С v1.2.0 движок несёт точный статический барьер (T13): при Омега = 0 энергия сохраняется, и каждое решение подчиняется границе r_i ≤ R_b + w·sqrt((E0 + 3/√eps²)/(2V0)); побег невозможен при V0 > V* = 0.9359375 на зафиксированной полосе. Осциллирующая стенка работу совершает (медиана |dE| = 0.146 на ячейке (0.8, 2)) — печать конечна по времени, и обе пометки путешествуют с числами.

Часть IV. W-модель двери By

Линейная двухскоростная кинетика: рождения Гамма_b, аннигиляции Гамма(1 −/+ альфа), заморозка при t_f = 1/H. Замкнутая форма остатка r(альфа, x) — теорема T7 тома теорем. Стохастическая реализация: N_± ~ Пуассон с прореженным выживанием, 200 000 реализаций на ячейку, зерно 20261010. Парная кинетика C8 заменяет линейное среднее поле; замкнутая форма T7 не распространяется — точное структурное негативное заключение.

Часть V. Кампании C1–C8 (v1.0–v1.1)

Восемь кампаний первого цикла: C1 — статика и закон зазора (T2/T3); C2 — ловушка: Гашо, сетка 9×4, Ляпунов (T4–T6); C3 — дверь By (T7); C4 — спектральный пол (T9); C5 — закон дрейфа (T10); C6 — трёхветвевое физическое отображение; C7 — ангармоническое трио с конфайн-ядром; C8 — парная дверь. Все вердикты детерминированы, несут project_version 1.1.0 и перепроверены регрессионным гейтом C7 и аудитом.

Часть VI. Кампании C9–C11 и Evidence Engine (v1.2.0)

C9 — фазовая карта. Сетка 9×41 (q_pk из {0.2…1.0} с границей режима Дельта_0 ≤ Омега_0/2; бета из [0, 10] с шагом 0.25, M = 1920). Классификация против порога детектора 2/N = 0.03125: все 369 ячеек OPEN — закрытия нет на прочесанном диапазоне (конечный диапазон, β_max = 10 — часть утверждения). Сужающаяся долина: β* = 3.3583, Δ_F,min = 0.181777 при зафиксированной геометрии; воспроизводимость при уточнении — dev 0.0002 < 0.05; N-устойчивость < 0.001. Контрпример: квадратичный прогноз закрытия β_c = 2.9910 опровергнут — измерено 0.1978, в 6.3 раза выше порога.

C10 — конкурирующие модели. Факторная абляция: 8 конфигураций секторных масок; каузальные доли |B2| — A 91.95%, B 8.00%, C 0.049%; аддитивность — максимальный кросс 1.3e-4; тормозно-единственная конфигурация даёт B2 = 0.0 точно; чётность b-флипа — машинные нули на всех семи поперечных конфигурациях. Внегнездовой прогноз (фит на [0, 0.1], проверка на {0.3…0.8}): доля ошибки 0.3% → 2.3%, степень остатка 4.07 — квартчное крыло квантифицировано как провал прогноза, не как опровержение T3.

C11 — вихревой якорь и статический барьер. Собственный классический слой qhb/vortex.py: уравнения Кирхгофа, RK4 dt = 1e-3, четыре инварианта. T11: жёсткое вращение до 1.5e-14 на три оборота, спектр линеаризации {0, 0, ±iω, ±iω} (точный аналитический якобиан, max|Re| = 2.8e-17), символьный полином $\lambda^2(\lambda^2+\omega^2)^2$ — dev 0 (SymPy, IVP11). T12: многообразие Арефа (1, 1, −1) — машинные нули инвариантов при

50 знаках, дрейф ≤ 1.5e-12, r_max = 2.7654 << 12 — связанность без стенки. T13: статический барьер, V* = 0.9359375, 0/300 побегов, запасы ≥ 2.76.

Evidence Engine. results/claims_registry.json — 27 утверждений в пяти статусах (exact / measured-law / honest-negative / hypothesis / comparison) с пятисоставными бюджетами неопределённости и критериями опровержения; валидатор qhb.claims, пин в тестах. Прозаический реестр — results/CLAIMS.md.

Часть VII. Реестр теорем (сводка T1–T13)

Таблица 7.1 — тринадцать теорем пакета

№	теорема	статус	кампания
T1	шесть квантов поправок (точные формулы)	точно	C1/validate
T2	правила отбора: чётности и невидимость	точно + данные	C1, C10
T3	закон зазора (окно [0, 0.2])	измеренный закон	C1
T4	критерий Гашо: неустойчивость	точно (негатив)	C2, IVP06
T5	свободное трио разбегается	честный негатив	C2
T6	стенка запечатывает; связанный хаос	измеренный закон	C2, C7
T7	дверь By: замкнутая форма	точно в toy	C3
T8	контакт с QCD: M_QCD = 6.814e10 кг	сравнение	C6
T9	спектральный пол детектора (2/N)	закон детектора	C4
T10	закон дрейфа зазора (h^2, канал −0.209)	измеренный закон	C5
T11	контраст устойчивости (вихри против Ньютона)	точно	C11, IVP11
T12	инвариантная стена (многообразие Арефа)	измерено	C11
T13	статический барьер (V* = 0.9359375)	точно для движка	C11

Часть VIII. Мост и две точки контакта

Мастер-таблица моста — 15 рядов (3 члена ансамбля f~ × 5 входных масштабов: планкеновский, QCD, астероид 1e12 кг, CMB, солнечный) × 23 колонки термодинамики Шварцшильда. Две точки контакта: QCD — T_H = 155.16 МэВ выделяет M = 6.814006e10 кг (сравнение с литературными первичными дырами эпохи КХД ~1e11 кг, отношение 0.68, только сравнение); CMB — унаследованный контакт 4.5016e22 кг. Отображение зазора: f_gap = Дельта_0·k_B·T/h; на контакте QCD квант зазора 81.1 МэВ — та же декада, что Λ_QCD (отношение 4.09), сравнение, не вывод.

Часть IX. Словарь данных

data/qhb/ — 32 производные таблицы, пересобираемые scripts/rebuild_data.py из вердиктов байт-в-бит (пин в тестах). Основные: bridge_master.csv, qhb_constants.csv, лестницы масштабов, gap_scan_window.json, gap_per_sector.json, trap_grid.csv, trap_lyapunov.json, wu_residual_grid.csv, floor_ladder.csv, drift_ladder.csv, mapping_branches.csv, anharmonic_*, pairwise_*, и новые v1.2.0: phase_map.csv (369 ячеек), phase_valley.csv, phase_counterexample.json, ablation.csv, forecast.csv, ablation_additivity.json, barrier_cells.csv, vortex_anchor.json.

Часть X. Каталог фигур

Фигуры 300 dpi: 10 архитектур × RU/EN × light/dark = 40 файлов (figures/). Новые v1.2.0: fig_phase (долина, порог, контрпример), fig_ablation (каузальная карта), fig_vortex (многообразие Арефа + статический барьер). Hi-res 600 dpi: 25 архитектур × RU/EN × темы = 100 файлов (figures_hires/), включая hq_21–hq_25 (долина, каузальная карта, барьер, тепловая карта фазовой плоскости, зум абляции). Все — через scripts/figstyle.py, чернила и золото, constrained_layout.

Часть XI. Мультиязычная матрица

Близнецы закрытого ядра: JavaScript, C, C++ — 14/14 PASS каждый (v1.2.0 добавляет вихревую скорость Лагранжа 3/(2пи) к блоку из 13 проверок); эталонные выводы закоммичены (multilang/*/reference_output.txt) и прибиты тестами. Go, Rust, Julia — исходные близнецы с тем же блоком. Ничего не скачивается, ничего не подгоняется.

Часть XII. Ранбук воспроизведения

```
pip install -e ".[dev]"        # установка
```

```
make test                  # 94 пина
make validate               # 9/9 mpmath (50 знаков)
make claims                 # 27 утверждений, схема
make data                  # 32 таблицы из вердиктов
make figures                # 40 фигур @300dpi
python3 scripts/hires_figures.py  # 100 hires @600dpi
make c1 c3 c4 c5 c6 c9 c10 c11  # быстрые кампании (~65 с суммарно)
make c2                    # ~3.5 мин (ловушка)
make c7                    # ~5 мин (ангармоническое трио)
bash independent_verification/RUN_ALL.sh   # аудит IVP-11: 11/11
```

Все одиннадцать кампаний детерминированы (единственное зерно 20261010; C6, C8, C9, C10 — полностью детерминированные замкнутые формы/дискретизации): повторный прогон возвращает физику бит-в-бит, смещаются только времена стенки. Тяжёлые кампании C2/C7 пересчитываются за минуты; остальные — секунды.

Часть XIII. Дорожная карта

Закрыто: C6–C8 (v1.1.0), C9–C11 + Evidence Engine + IVP-11 (v1.2.0). Открыто: модернизация движка (адаптивный шаг у тесных сближений — AMR-стиль заострит статистики побега); адаптивный выбор экспериментов (локус долины C9 — естественное зерно для траты следующих CPU-часов там, где неопределённость фазовой границы наибольшая); интерактивная доставка (браузерный фронтенд решателя — ядро уже чистые функции).

Часть XIV. FAQ

Доказывает ли пакет гипотезу Янга — Миллса? Нет. Каждая теорема — машинный факт о зафиксированной toy-модели; отображение на физические масштабы — помеченная гипотеза и сравнения. Пакет честно приближается к проблеме со стороны toy-слоя: зазор не закрывается на всей прочесанной карте (C9), механизм драйва каузально разложен (C10), ловушка получила точную стратификацию (T13) и классический контраст (T11).

Почему вихревой слой? Классическая задача трёх вихрей (Кирхгоф 1876) — старейшая редукция гидродинамики к задаче нескольких тел с четырьмя аналитическими инвариантами и ТОЧНЫМ контрастом к ньютоновской неустойчивости Гашо: тот же треугольник, другая структура взаимодействия — другая устойчивость. Это самый сильный аналитический аргумент пакета в пользу звена H4: ловушка — свойство взаимодействия, а не «тройственности». Реализация — по классическим уравнениям, собственными путями пакета, с символьным доказательством характеристического полинома.

Что означает «машиночитаемо или этого не было»? Каждое числовое утверждение прослеживается к закоммиченному JSON/CSV-вердикту с адресом; консольный вывод — не артефакт. Реестр утверждений связывает каждое несущее высказывание со статусом, бюджетом неопределённости и критерием опровержения; цитирование обязано нести пометку статуса.

Как воспроизвести? Ранбук части XII: установка, тесты, валидация, кампании, аудит — всё одной командой на чистом окружении, без ручных промежуточных таблиц.